从工作流到智能体集群

企业级多租户数字员工的工程化落地与协同实践

演讲嘉宾：何碧宏

群核科技 SRE 团队 · DACon 2026 北京站

目录

CONTENT

01 演进背景

02 技术架构

03 工程治理

04 场景落地

05 总结展望

关于我

何碧宏

群核科技 SRE 团队负责人、软件开发专家、稳定性委员会核心成员



目前

2020 年加入群核科技，目前为SRE 团队负责人，曾担任过监控、可观测及应用团队负责人

主导了公司根因分析、故障自愈、故障演练、AIOps及SRE数字员工等 SRE 平台的建设

过往经历

曾在诺基亚工作十余年，参与了诺基亚 DevOps 平台及网管系统的架构与建设

分享经历

近几年在 ArchSummit 全球架构师峰会、GOPS 全球运维大会等平台多次分享过系统稳定性方面的经验

01

演进背景

从 AI 工作流到企业级数字员工集群

AI 在群核 SRE 团队的应用演进4阶段

1.机器学习

有限场景使用：

- 流量预测
- 指标异常检测
- 日志分类
- 根因分析等
- 门槛较高，与算法团队合作

2025年前

2.AI工作流

- 跟随大模型发展（GPT / DeepSeek / 千问）
- 用FastGPT、Dify构建典型AI工作流
- 落地SRE 小助手、告警智能处理、日志/调用链/指标AI分析、工单/故障/告警/告警风暴根因分析、变更分析等场景
- AI低门槛化，SRE大量场景应用，但维护繁琐

2025年

3.OpenClaw & Hermes

- OpenClaw和Hermes流行时，第一时间探索使用；
- 基于 K8s Pod + 公司 DevOps 平台，构建了一套员工可自由部署云端 OpenClaw/Hermes 实例、自建数字员工的系统
- 100+ 人创建实例并用于小助手问答、文档处理等场景
- 初级数字员工，智能大幅提升

2026年初

4.自研数字员工

- 爆发安全、权限、资源浪费（Pod 占资源大、低频实例闲置）、统一管控、系统集成等问题
- 开始自研数字员工系统
- 成熟的数字员工，走向可控、精准、高效

2026年5月

AI工作流：在 SRE 的应用与瓶颈

在 SRE 中的应用

监控与告警
- Tetris 告警分类
- 稳定性报告分析与推送
- Tetris 看板分析与 AI 盯盘
- 业务告警自动处理与回复

诊断与分析
- Tetris 应用根因分析
- 客户端崩溃分析
- GC 智能诊断
- 用户关联指标与即时查询

故障自愈与恢复
- Druid 数据源假死重启
- 单节点故障判断与隔离
- MicroTask 消费者隔离与队列清理
- POD 与 mesh-task 滚动重启

资源与配置管理
- POD 与 KC 实例扩容
- Redis 内存调整与实例查询
- TDSQL 规格变更与 CPU、内存升配
- VM 节点降级与 Moon 配置查询

变更与高峰保障
- 每日变更报告推送
- 流量高峰日报总结
- 流量上升期高 P 故障学习
- 稳定性小组每日值班提醒

知识与任务协作
- SREAgent 与知识库检索
- 治理任务创建、工单查询与评论
- 任务执行频率限制
- Pod 映射与 Chatflow 调用

遇到的困境与瓶颈

01 灵活性不足，修改困难

静态 DAG 写死流程，新情况须改图重画、适配传参分支，非常麻烦

02 无记忆沉淀

无状态执行，业务经验无法沉淀复用

03 多角色协同难

多智能体协作靠人工串联，无法自组织

04 租户与权限弱

隔离与精细鉴权弱，生产治理不足

图越画越乱、一次性资产不可复用 —— AI工作流适合固定流程自动化，撑不住复杂长链路业务



为什么自研：部署在云端的基于Hermes的多租户数字员工系统

基于 K8s Pod 直接部署使用 OpenClaw&Hermes 曾遇到的问题

01 权限与安全

缺乏统一权限底座，SSO / 工具调用 / 数据访问无法精细管控；版本更新频繁、早期版本漏洞多、无法统一升级，用户使用无统一管理有未知风险

02 资源浪费

Pod 占用资源大，使用频率低、用几次就闲置的实例浪费大量资源

03 管控混乱

Token / 记忆 / 对话审计无法统一治理；Skill 管理升级、版本管理升级很混乱

04 门槛与集成

非技术人员门槛高、遇问题无法解决；难以深度集成公司内部系统与业务

自研云端多租户数字员工系统最终实现的效果

上线至今，系统已支持 100+ 数字员工 24 小时在线运行

01 云端多租户低资源占用

海量员工低资源、可复用；一个 Pod 支持多员工共享、自动均衡，低频使用资源占用少

02 统一管控与治理

Token 消费/Skill/记忆/CoT/对话审计/权限安全/数据安全/性能优化

03 SSO 权限集成

对接公司 SSO 等权限系统，精细权限管理

04 友好管理页面

数字员工/用户/对话管理 + 使用情况监控

05 友好对话体验

流式输出、多文件上传、文件图片预览、生成文件下载

06 企信深度融合

企信机器人 / 群聊 / 企信小助手

07 快速创建员工

1 分钟创建、一人可建多个；模板一键创建相似能力的数字员工，快速上线

08 可进化

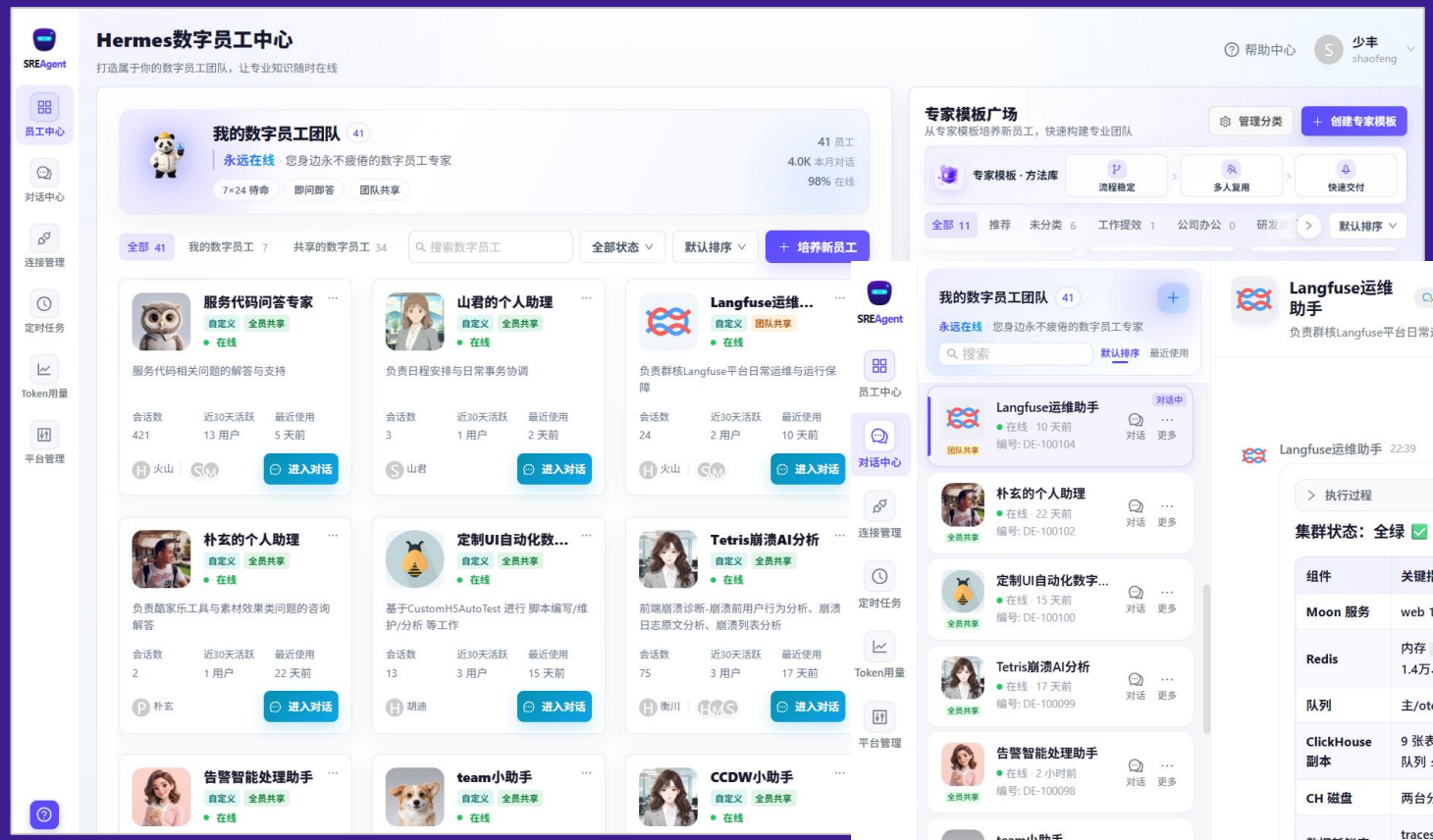
记忆 + 知识 + 技能协同，越用越聪明

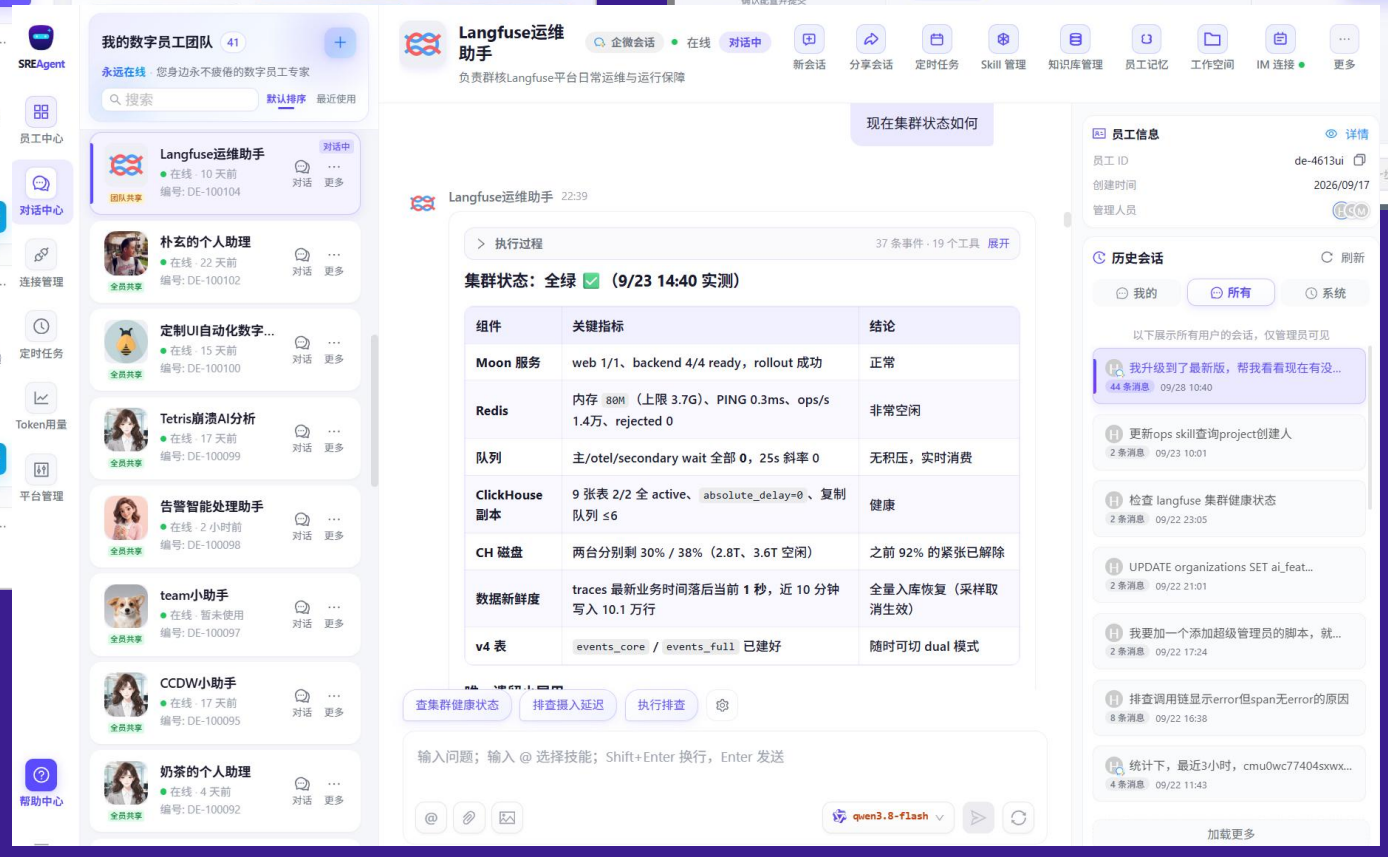
09 多场景自由应用

问答/个人/团队/运维助手、数据分析、内部系统

选型依据：既充分拥抱开源生态、快速复用业界成熟能力，又能深度融入公司内部生态，对接内部系统、适配业务规则、顺滑嵌入企业现有团队协作流程

自研基于Hermes的云端数字员工系统效果







02

技术架构

基于HermesAgent构建的多租户数字员工集群核心建设

云端多租户数字员工集群 · 整体架构



基于开源HermesAgent为核心，构建云端多租户数字员工系统，既复用开源成熟能力，又充分融入企业内部业务和流程

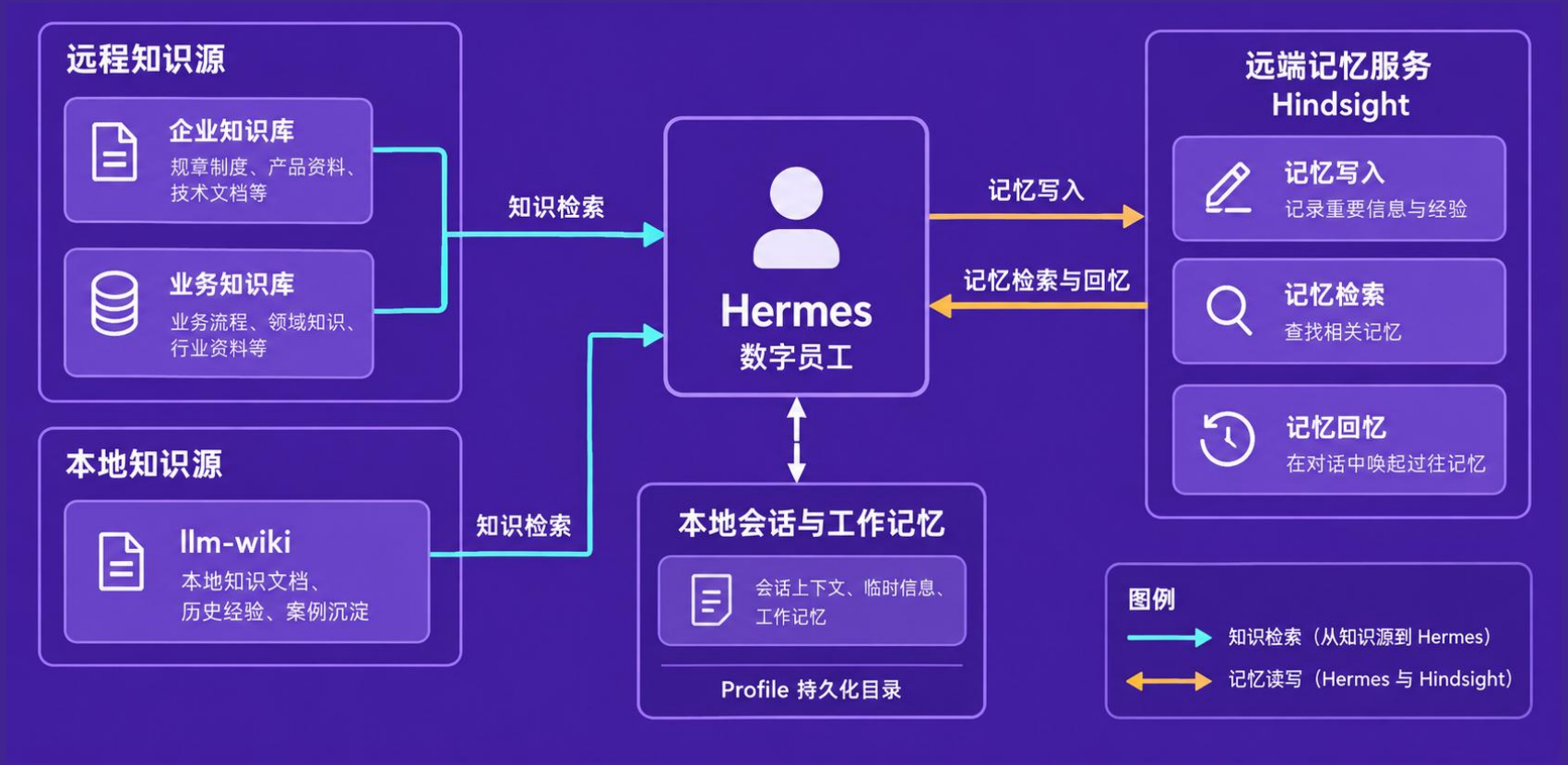
基于 K8s 容器和 Hermes 多 Profile 机制，实现云端多租户隔离



1. 基于 K8s 容器 + Hermes 多 Profile 机制，实现云端多租户隔离
2. 海量数字员工共享集群资源，租户间数据、会话、记忆严格隔离
3. 通过 Profile 用户级环境变量隔离，实现多租户数字员工的多用户独立访问：每个用户拥有独立的环境变量空间，互不干扰、独立配置

基于知识库、本地 llm-wiki，构建远程-本地多知识库源

基于远程知识库 + 本地 llm-wiki，构建「远程-本地」多知识库源：远程接入企业存量知识与知识图谱，本地 llm-wiki 沉淀专属与团队知识，统一供给数字员工检索。



远程知识库 + 知识图谱

本地 llm-wiki 知识库

统一知识底座供给检索

Skill：数字员工的手脚，数字员工连接和操控企业内部资源的行动抓手



1. 数字员工**通过Skill访问外部各种资源、数据**，调用脚本、API、MCP、执行各种操作；
2. 基于 Skill Hub 实现 Skill **统一版本管理**：集中注册、版本管理；
3. Skill支持**权限控制**，控制Skill的权限、功能范围，只可访问当前用户允许的资源、执行允许的命令，确保安全；
4. Skill**兼容本地**Codex、Claude等工具调用，也同时**兼容远程**SaaS数字员工内调用；
5. Skill执行记录**可观测可审计**；
6. 支撑能力**可复用、可治理、可进化**；

存储与备份



1. **定时备份**：每个数字员工（Profile）的数据独立存储在本地，定期上传到 COS 备份；
2. **故障恢复**：故障时可直接复制下来替换快速恢复，也能把一个数字员工的数据直接复制到另一个，实现数字员工复制。

Profile 独立本地存储
每个数字员工数据独立隔离

定期 COS 备份
定时上传云端备份，容灾保障

故障快速恢复
复制下来替换，秒级恢复

数字员工复制
数据复制到另一员工，快速克隆

本地独立存储 + 云端备份，既保障数据安全，又支持数字员工快速复制与灾难恢复

03

工程治理

标准化治理 Skill、CoT、记忆，让数字员工稳定、精准、持续进化

上线运营后，我们遇到的问题

450+人	100+个	700+/天
最近3月使用了数字员工	数字员工实例	高峰期对话

数字员工平台上线后，不仅在 SRE 各场景使用，也被其它业务团队喜爱，人人开始自建数字员工 —— 但规模化使用后，问题随之而来。

01 Skill 混乱

人人各自创建 skill，访问同一系统、做同一件事却出现多个 skill，skill 泛滥，用户不知道如何选择

02 性能差、Token 浪费

大模型思考常常很久，有些长达 10 多分钟；执行期间各种探索思考，大量无效尝试消耗海量 token

03 持续进化难题

数字员工如何持续进化、能力如何沉淀复用，缺少系统机制保障

04 质量与安全无保障

自建员工质量参差，输出不稳定，也难以统一审计与安全管理



基于这些问题，接下来通过工程化治理逐一破解 —— 下面是每条治理措施

Skill治理：标准化、统一管理，实现数字员工能力的稳定性保障

核心：Skill 边界与互斥治理

厘清每个 Skill 的能力边界与互斥规则 —— 谁负责哪件事、每个skill的功能和边界，都提前定义好，建好它，从根源杜绝「skill 泛滥、重复造轮子」。

不仅仅「统一注册」，而是要更进一步做「边界划分 + 互斥约束 + 官方调优」



其它治理手段

1 **统一认证规范**
指定Skill规范，包括权限、安全、版本、兼容本地 / SaaS 双模式使用，统一注册认证

2 **推荐认证 Skill**
推荐官方认证、官方调优的skill，用户优先选用

3 **统一版本升级**
实现skill版本管理，一处升级全域生效，杜绝版本混乱

4 **收敛去重**
同一能力只留认证版本

5 **对Skill进行评测**
接入监控，评测性能、正确率，调优工具调用、思维链、匹配的知识库

统一管理维护数字员工思维链CoT，让数字员工大模型思考更为精准，少犯错少走弯路

IT运维组近30天的稳定性如何

优化前	> 16分钟	优化后	< 2分钟	性能提升	Token节省
本次 Token：649,926（输入 635,106 / 输出 14,820） · 16m 14s		本次 Token：174,436（输入 171,342 / 输出 3,094） · 1m 44s		80%+	70%+



数字员工思维链管理系统

思维链CoT治理四件事

1 标准化思维链

基于具体任务，统一规范推理路径，约束大模型按预设骨架思考，而非天马行空自由探索

2 剔除冗余思考

去掉无效试错与重复推理，并发代替串行（比如工具调用），让思考路径收敛、更短更直接

3 最优路径、覆盖典型、特殊案例、脚本代替重复推理和计算

基于历史经验，针对问题，总结最优路径，覆盖到大多数典型和长尾的少量、特殊案例，用生成固定脚本代码代替重复执行的推理和计算

4 统一维护可评测、可审计

数字员工CoT 集中管理、版本可追溯，效果可评测，问题可定位、可优化，持续迭代

更精准
少犯错、少走弯路

更省 Token
剔除无效、冗余，大幅降本

更快
从 10 多分钟收敛到几分钟

一个思维链优化的例子

IT运维组近30天的稳定性如何

优化前 > 16分钟

本次 Token：649,926（输入 635,106 / 输出 14,820） · 16m 14s

优化后 < 2分钟

本次 Token：174,436（输入 171,342 / 输出 3,094） · 1m 44s

性能提升 80%+

Token节省 70%+



更精准
少犯错、少走弯路

更省 Token
剔除无效、冗余，大幅降本

更快
从 10 多分钟收敛到几分钟

数字员工持续进化飞轮





记忆 + 知识 + 技能协同，越用越聪明

1 核心能力分层

数字员工 / Skill / 知识库 / 长效记忆各司其职

2 可管控记忆

规则化记忆约束输出，保障一致性

3 CoT + 记忆联动

长效记忆 + 思维链，输出稳定可追溯

4 多源知识

专属 / 业务 / 企业存量 + 知识图谱

分层治理，多方向提升数字员工回答性能

从链路、Skill、模型、知识库、上下文、记忆六层逐一优化，而不只盯着一个点。

01 CoT 规避无效步骤

大模型常尝试无法执行的步骤（如访问某些 web 页面）造成失败白耗时，通过 CoT 指定规避，缩短思考链路

02 Skill 耗时与失败治理

监控 skill 耗时与错误，针对性治理调用失败、调用超时的 skill

03 大模型调用耗时治理

监控大模型调用耗时，定位调用慢，替换性能差的模型

04 针对性建立专项知识库

为各数字员工建专项知识库，提高命中率、减少检索耗时与错配

05 精简历史上下文

多轮对话上下文易膨胀，精简上下文、控制长度，降低推理耗时与 Token

06 记忆检索优化

优化长效记忆检索命中，减少重复检索，快速定位相关知识



针对「性能差、Token 浪费」：六层协同治理可显著缓解，但性能是持续的行业难题，仍是未来迭代第一优先级

04

场景落地

多种形态落地，流程 + 状态机驱动的多智能体协同模式

落地形态一：问答小助手

数字员工以「对话问答」形态嵌入日常工作中，用户直接向小助手提问、获取答案与建议，是门槛最低、覆盖最广的落地方式。





监控问答小助手

可观测、SRE团队答疑小助手，支持监控知识问答、监控数据查询、各种稳定性任务的全能助手。

DevOps小助手

面向发布、部署、流水线等 DevOps 环节的问答，帮助研发自助解决构建、部署问题

算力平台KHCP智能助手

算力平台团队小助手，帮助算力平台运维、问答、数据查询等服务

落地形态二：内部系统嵌入数字员工问答

把数字员工问答能力直接嵌入公司内部系统，用户在使用系统时即可就地唤起 AI 分析，无需下载和跳转到单独的小助手界面。



1 日志 AI 分析

2 调用链 AI 分析

3 告警 AI 分析

4 告警风暴 AI 分析

5 前端崩溃 AI 诊断

6 发布变更分析

系统小助手将成为所有系统的标配

把 AI 分析能力「长」在系统里，用户零切换、就近解决

落地形态三：数字员工与人类协同工作

数字员工先分析、自动处理，需要人工判断时，人进入对话与数字员工相互交互，共同完成整个处理任务 —— 人机协作、各司其职。



实际场景：告警智能处理

1. 数字员工自动分析告警、给出初步判断与处理建议
2. 需要人工确认/决策时，人进入同一对话
3. 人机相互补充信息，共同完成告警处置闭环

落地形态四：多数字员工协同工作

多个数字员工分工协作，通过流程 + 状态机编排，各自承担专属职责，共同完成复杂长链路的治理任务。



实际场景：稳定性任务 AI 自动化治理平台

1. 多个数字员工各司其职：分析、定位、修复、验证
2. 状态流转驱动任务交接，故障处置 → 修复 → 提交自动化
3. AI 数字员工和工程师都是独立 Worker，基于 Issue 当前状态和数据，自主领取符合条件的工作，而不是由流程调度
4. 形成稳定性任务的全流程闭环治理

落地形态五：与IM企业微信融合，随时随地问答服务

在企业微信中与数字员工对聊协作，加入群中，在群中@问答。





实际场景：

1. 对接企业微信智能机器人，实现单聊；
2. 数字员工成为群里的正式成员，直接@在群里进行问答，24小时在线；

数字员工已经入驻企业微信、企业微信群，是群里对等的员工，与人类员工共同承担问答、执行的工作。

在公司内部各个领域落地使用

450+人	100+个	700+/天
最近3月使用了数字员工	数字员工实例	高峰期对话



05

总结展望

范式升级结论与未来演进方向

总结 + 未来演进方向

范式升级：从无状态工作流自动化，升级为**可记忆、可管控、可协同、可进化**的数字员工自治体系

三个实践经验总结

01 能力沉淀，构建自进化飞轮

构建记忆、知识、技能三层协同机制，实现业务经验持续沉淀、迭代复用

02 企业级落地，工程底座是核心

租户隔离、权限、安全、多角色协同，是企业 Agent 规模化落地的必备底座能力

03 多数字员工协作：基于流程 + 状态机编排

治理无序智能体交互，实现权责清晰、状态可交接、业务闭环

未来迭代方向

1 深耕性能优化

降低推理耗时，突破毫秒级响应瓶颈，精简链路，提升实时业务体验

2 优化 CoT 精细化推理

进一步强化思考链路，提升模型输出准确率与业务稳定性

3 迭代知识库治理体系

优化知识精准召回，缓解知识错配、遗忘、漂移问题

4 完善多智能体协同框架

补齐标准化协同、全链路闭环管控能力，支撑大规模数字员工集群

THANKS

把数字员工真正「工程化」，它才能从演示 Demo 变成生产力

演讲嘉宾：何碧宏 · 群核科技 SRE 团队